

Appunti di Wireline and Wireless Networks

Laura Straccini

April 22, 2026

Contents

1	Sistemi di Comunicazione Qualsiasi	1
1.1	Introduzione	1
1.2	Concetti base sui segnali	1
1.2.1	Segnali sinusoidali	2
1.2.2	Serie di Fourier	2
1.2.3	Trasformata di Fourier	2
1.2.4	Conversione Analogico Digitale	3
1.2.5	Teorema del campionamento	3
1.2.6	Frequenze di Campionamento	3
1.2.7	Quantizzazione	3
1.3	Companding Non Lineare	4
1.4	PCM Pulse Code Modulation	4
1.4.1	Codifica di Sorgente	4
1.4.2	Codifica di Canale	5
1.5	Codifica di Linea	7
1.5.1	Trasmissioni in banda base e banda passante	8
1.6	Multiplexing	8
1.6.1	Time Division Multiplexing - TDM	9
1.7	Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM	10
1.7.1	Multi-carrier modulation	11
1.7.2	Fast Fourier Transform - FFT	12
1.7.3	Schema del trasmettitore OFDM	13
1.7.4	Prestazioni dell'OFDM	13
1.8	Complementary Cumulative Distribution Function - CCDF	14
1.9	Discrete Multi Tone Modulation - DMT	14
2	Sistemi Wireline e Wireless	16
2.1	Sistemi Wireless vs Wireline	16
2.2	Cavi in rame e ottici	16
2.2.1	Doppino di Rame	17
2.2.2	Cavo Ethernet	18
2.2.3	Cavo Coassiale	18
2.3	Spettro elettromagnetico	19
2.3.1	Proprietà della luce	19

2.4	Fibra ottica	20
2.4.1	Protocolli di trasmissione	20
2.4.2	Infrastrutture in fibra ottica	25
2.4.3	Evoluzione delle reti in fibra ottica	26
2.4.4	Collegamento in Fibra ottica	26
2.4.5	Sorgente della fibra ottica	27
2.4.6	Fotodiodi	31
2.4.7	Amplificatori ottici	31
2.4.8	Switch ottici	32
2.5	Wireless	32
2.5.1	Optical Wireless Communications - OWC	32
2.5.2	Optical wireless PAN e BAN	36
2.5.3	Optical wireless Vehicular Ad Hoc Network - VANET	37
2.5.4	LANET	37
2.5.5	Optical Camera Communications - OCC	37
2.5.6	Free Space Optics - FSO	37
2.5.7	Underwater optical wireless communications	37
3	IoT	38
3.1	IoT	38

Chapter 1

Sistemi di Comunicazione Qualsiasi

1.1 Introduzione

La prima classificazione dei segnali distingue i segnali tra analogici e digitali.

I segnali **analogici** sono continui nel tempo (prevediamo l'andamento tra $-\infty$ e $+\infty$) e possono assumere un numero infinito di valori (un esempio di segnale analogico è la voce modifica l'aria, le particelle che compongono l'aria e si propaga nello spazio; un altro esempio i segnali radio e elettrocardiogramma), vengono trasmessi e sono riproducibili, il segnale analogico per eccellenza è il vinile, il solco riproduce perfettamente le frequenze. Il loro problema è che sono sensibili al rumore, se c'è un disturbo, il segnale viene alterato e non è più possibile recuperare il segnale originale, è necessario quindi un segnale più robusto (segnale digitale che posso ricostruire anche se c'è un disturbo, basta che il disturbo non sia troppo grande). Quando io passo da un segnale analogico a uno digitale ho fatto il **campionamento**, estraggo i campioni a istanti di tempo. Quasi tutti i segnali che trasmettiamo sono digitali, ma i segnali analogici campionati ancora non sono digitali (sequenza di 0 e 1). Il campionamento mi dice che è vero che perdi informazione, ma Shannon ci dice che è possibile ricostruire il segnale originale (quello che sta in mezzo e viene perso).

I segnali **digitali** sono discreti nel tempo e possono assumere solo un numero finito di valori.

1.2 Concetti base sui segnali

Per spiegare come funziona il teorema di Nyquist-Shannon, è necessario introdurre alcuni concetti base sui segnali.

1.2.1 Segnali sinusoidali

Periodo: Intervallo di tempo dopo cui il segnale si ripete, si misura in secondi.

Frequenza: Numero di periodi al secondo, si misura in Hertz (Hz), è l'inverso del periodo.

Ampiezza: Valore massimo del segnale, si misura in Volt (V).

Fase: Punto di partenza del segnale, si misura in gradi o radianti.

1.2.2 Serie di Fourier

Se io ho un segnale periodico, comunque sia fatto (esempio onda quadra periodica), si dimostra che tutti i segnali periodici con periodo T possono essere rappresentati come somma di segnali sinusoidali (seno e coseno) con frequenze multiple di $1/T$, cioè con frequenze discrete.

Questa rappresentazione è chiamata **serie di Fourier** e ci dice che qualsiasi segnale periodico può essere scomposto in una serie di segnali sinusoidali, ognuno con una frequenza, ampiezza e fase specifica.

Di solito non trasmetto segnali periodici, ma serve per introdurre trasformata di Fourier.

Lo **spettro di ampiezza** e lo **spettro di fase** di un segnale sono rispettivamente il modulo e la fase dei coefficienti di Fourier.

Questa rappresentazione nel dominio della frequenza è complementare alla rappresentazione del dominio del tempo.

Se conosco lo spettro di ampiezza e di fase conosco il segnale.

Dimensionamento del canale: capire quanta banda mi serve per trasmettere un segnale.

Effetto Gibbs: quando approssimo un segnale con una serie di Fourier, ottengo un'oscillazione vicino ai punti di discontinuità, che non scompare aumentando il numero di termini della serie, ma si riduce a una zona sempre più piccola intorno alla discontinuità.

1.2.3 Trasformata di Fourier

La **trasformata di Fourier** estende il concetto della Serie di Fourier ai segnali non periodici. In questo corso la trasformata di Fourier si chiama spettro del segnale.

Proprietà della trasformata: ...

Nessun sistema di trasmissione è perfetto, la prima cosa che fa è attenuare il segnale. Se tutte le componenti di Fourier sono attenuate allo stesso modo, il segnale è attenuato ma non distorto, se invece alcune componenti sono più attenuate di altre, il segnale è distorto.

Tutti i canali di trasmissione hanno una banda ed è caratteristico di ogni sistema. Il teorema di Shannon lega il bitrate massimo alla banda.

Nel WiFi si usa un canale con una banda piccola.

1.2.4 Conversione Analogico Digitale

Il sistema deve prima campionare quindi trasformare il segnale analogico in uno tempo discreto estraendo dei campioni, Nyquist dice la frequenza minima.

Per trasformare il numero in un dato digitale applico la quantizzazione.

Teorema di Nyquist ci dice prendi il segnale, vedi le frequenze, la frequenza di campionamento deve essere almeno il doppio della frequenza massima del segnale. Sotto questa soglia si genera l'aliasing, una distorsione che rende impossibile ricostruire il segnale originale.

L'errore di quantizzazione è la differenza tra il segnale analogico originale e il segnale digitale quantizzato, è un errore che si introduce quando si approssima un segnale continuo con un numero finito di livelli discreti.

Risoluzione in bit: con n bit posso rappresentare 2^n livelli di quantizzazione, più bit ho, più livelli di quantizzazione posso rappresentare, minore è l'errore di quantizzazione, ma maggiore è la quantità di dati da trasmettere.

1.2.5 Teorema del campionamento

Quando campione devo campionare con una frequenza maggiore o uguale la frequenza di Nyquist $f_c = 2W$.

1.2.6 Frequenze di Campionamento

Per segnali audio, la frequenza di campionamento standard è di 44.1 kHz, che è più del doppio della frequenza massima udibile (20 kHz). Per segnali video, la frequenza di campionamento dipende dalla risoluzione e dalla frequenza dei fotogrammi, ma è generalmente molto più alta.

1.2.7 Quantizzazione

Una volta campionato, devo decidere quanti intervalli di quantizzazione usare, più intervalli uso, più preciso è il segnale digitale, ma più dati devo trasmettere.

L'attuale standard per il segnale audio è di 16 bit (cioè 65536 livelli).

Di quanto spazio (byte) abbiamo bisogno per memorizzare un'ora di musica? Devo trasmettere ogni secondo 44100 campioni, ogni campione è rappresentato da 16 bit (2 byte) al secondo, i canali audio sono due (stereo), quindi

$$44100 \text{campioni/s} * 2 \text{byte/campione} * 2 \text{canali} = 176400 \text{byte/s}$$

Byte=635MB da memorizzare

Il bitrate per trasmettere il segnale audio correttamente?

$$44100 \text{campioni/s} * 16 \text{bit/campione} * 2 \text{canali} = 1411200 \text{bit/s} = 1411.2 \text{kbps}$$

I byte vengono usati per memorizzare i dati, i bit al secondo vengono usati per indicare la velocità di trasmissione dei dati.

1.3 Companding Non Lineare

Il companding è una tecnica di quantizzazione non lineare che migliora il rapporto segnale-rumore (SNR) per segnali di bassa ampiezza.

1.4 PCM Pulse Code Modulation

Si prende il segnale registrato dal microfono di un telefono e si dice che la banda è 4 kHz, non è vero la banda della voce è arriva pure a 100 kHz, ma per risparmiare banda si taglia a 4 kHz, quindi 4 kHz è la banda della voce, la moltiplico per 2 (teorema di Nyquist) e ottengo 8 kHz, quindi campiono a 8 kHz (8000 campioni/s), quindi un campione ogni 125 microsecondi, ogni campione lo quantizzo e lo codifico in 8 bit (256 livelli di quantizzazione), quindi il bitrate è di 64 kbps ($8000\text{campioni/s} * 8\text{bit/campione}$).

Devo filtrare il segnale prima di campionarlo, altrimenti rischio di avere aliasing, quindi uso un filtro a 3.4 kHz e poi campiono, estraggo un campione, questo campione viene inviato in un quantizzatore che trasforma il segnale in un numero digitale a 8 bit.

Questo è il processo di **PCM (Pulse Code Modulation)**, è un processo di conversione analogico-digitale, vale per qualsiasi segnale, non solo per la voce, ma anche per il video, l'audio, ecc.

In ottica si chiama on off keying, è un processo di modulazione digitale, dove il segnale digitale viene modulato su un segnale portante, in questo caso la luce, accendendo e spegnendo la luce per rappresentare i bit 1 e 0.

Trasformo una sequenza di bit in un segnale che posso trasmettere, si chiama **modulazione**.

Devo permettere l'accesso multiplo, al canale di comunicazione di accedere a più utenti, ci sono vari domini dipende da cosa devo fare.

Utente 1 deve trasmettere 8 k campioni /s, quindi un campione ogni 125 microsecondi;

Nel frattempo (nei 125 microsecondi) trasmetto altri utenti, in particolare ci trasmetto 32 utenti. Time division multiplexing (TDM): divido il tempo in slot, ogni slot è di 125 microsecondi, e ogni utente trasmette in uno slot, quindi ogni utente trasmette ogni 4 ms ($32\text{slot} * 125\text{microsecondi/slot}$), quindi ogni utente trasmette 250 campioni/s, quindi un bitrate di 2 kbps ($250\text{campioni/s} * 8\text{bit/campione}$).

1.4.1 Codifica di Sorgente

Cerca di **ridurre il numero di bit necessari per rappresentare un segnale**, sfruttando la ridondanza del segnale, ad esempio usando la codifica di Huffman, che assegna codici più brevi ai simboli più frequenti.

Ci sono due tipi: quelli con la perdita di informazione (lossy) e quelli senza perdita di informazione (lossless).

Primo teorema di Shannon: l'entropia è

$$H_s = E\{I_k\} = \sum_{k=1}^L p_k \log_2 \frac{1}{p_k} = \sum_{k=1}^L p_k I_k$$

1.4.2 Codifica di Canale

Aggiunge bit, ovvero aggiunge ridondanza, per permettere la rilevazione e la correzione degli errori, per proteggerli dagli errori introdotti dal rumore o dalle interferenze durante la trasmissione. Il suo scopo è garantire l'integrità del messaggio.

Fa riferimento al secondo teorema di Shannon, che stabilisce un limite superiore alla capacità di un canale di comunicazione, indicando la massima velocità alla quale è possibile trasmettere informazioni con una probabilità di errore arbitrariamente bassa, dato un certo livello di rumore.

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

dove: - C è la capacità del canale in bit al secondo (bps) - B è la banda del canale in hertz (Hz) - S è la potenza del segnale in watt (W) - N è la potenza del rumore in watt (W) Il secondo teorema di Shannon ci dice che se vogliamo trasmettere a una velocità inferiore alla capacità del canale, possiamo farlo con una probabilità di errore arbitrariamente bassa, utilizzando codici di canale appropriati. Se invece vogliamo trasmettere a una velocità superiore alla capacità del canale, non importa quanto sofisticati siano i codici di canale che utilizziamo, non saremo in grado di ridurre la probabilità di errore al di sotto di un certo livello.

Nel gergo comune diciamo che non abbiamo banda, in realtà non abbiamo potenza del segnale, o abbiamo troppo rumore, quindi la capacità del canale è bassa.

Teorema di Shannon: è possibile trasmettere dati attraverso un canale di comunicazione affetto da rumore AWGN (Additive White Gaussian Noise) con bitrate $R < C$.

Rilevamento e correzione degli errori le tecniche di rilevazione degli errori sono due principali: - Automatic repeat request (ARQ): il mittente invia i dati ed anche un codice a rilevazione d'errore, che sarà utilizzato in ricezione per individuare gli eventuali errori, ed in tal caso chiedere la ritrasmissione dei dati corrotti. In molti casi la richiesta è implicita; il destinatario invia un acknowledgement (ACK) di corretta ricezione dei dati, ed il ... - Forward error correction (FEC): il trasmettitore aggiunge bit di ridondanza al messaggio originale, in modo che il ricevitore possa rilevare e correggere gli errori senza dover

richiedere una ritrasmissione, ad esempio utilizzando codici di correzione degli errori come i codici di Hamming o i codici Reed-Solomon.

Come controllo che c'è errore e ridondanza? Uso la codifica di hamming, si usa nella codifica di sorgente, quando ho estratto i campioni, li codifico in bit, e se c'è un errore, la distanza di hamming mi dice quanti bit sono diversi tra il messaggio originale e quello ricevuto, se la distanza è 0, non c'è errore, se è 1, c'è un errore, se è 2, ci sono due errori, ecc.

Il codice di Hamming è un codice di correzione degli errori che può rilevare e correggere errori singoli, e rilevare errori doppi.

Forward Error Correction (FEC) è una tecnica di codifica che consente al ricevitore di correggere gli errori senza dover richiedere una ritrasmissione, utilizzando bit di ridondanza aggiunti al messaggio originale.

Tutti i sistemi di comunicazione introducono un errore e tutti i sistemi devono usare il BER (Bit Error Rate) per misurare la qualità del canale, che è il numero di bit errati diviso per il numero totale di bit trasmessi.

Il FEC è il sistema di codifica del canale e aggiunge bit di ridondanza per permettere la rilevazione e la correzione degli errori, causati nel canale di comunicazione. Ci sono vari tipi di FEC, quella sistematica e quella non sistematica.

Codici a blocchi, sono una categoria di algoritmi per la correzione degli errori (FEC) che operano su segmenti di dati di lunghezza fissa. Il trasmettitore aggiunge bit di controllo a un blocco di bit di dati. Il ricevitore usa quei bit per verificare se ci sono stati errori e, se possibile, correggerli.

Tipi di codici a blocchi: - Codici di Hamming: possono correggere errori singoli e rilevare errori doppi. Il limite di questi codici è che devo mandare tanti bit per correggere pochi errori. - Codici di Reed-Solomon: possono correggere errori multipli e sono ampiamente utilizzati in applicazioni come CD, DVD e comunicazioni satellitari. Invece di trasmettere la sequenza di bit, considero che i miei simboli sono coefficienti di un polinomio di grado $k-1$. Se ho un polinomio di $k-1$ o lo descrivo con i coefficienti o con i punti, per esempio $x=1$ il polinomio passa per un determinato punto. Lavoro prendendo una sequenza di 239 bit, ne aggiunge 16 per trasmettere 255 bit, e con 16 bit di controllo, correggo 8 bit. Si riferisce a polinomi di gradi 8. - Codici LDPC (Low-Density Parity-Check): sono codici a blocchi che offrono prestazioni vicine al limite di Shannon e sono utilizzati in standard di comunicazione come Wi-Fi e 5G.

Controllo degli errori in BLE:

Cyclic Redundancy Check (CRC) Codici Convolutionali

1.5 Codifica di Linea

Ci occupiamo della modulazione, e si può chiamare anche codifica di linea, tutti i sistemi che utilizziamo dobbiamo permettere agli utenti di accedere al mezzo i metodi per permettere la condivisione della risorsa fisica si chiama multiplexing o multiple access.

Una volta che tutti gli utenti hanno trasmesso nel canale di trasmissione in ricezione facciamo le operazioni inverse, non ci occupiamo più della codifica di sorgente, solo richiami della codifica di canale. Adesso entriamo nella parte più importante del corso.

La codifica di linea deve emettere i bit supportante fisica, devo mettere il segnale digitale sulla supportante fisica. Esempio filo di rame la supportante fisica è la tensione.

Se il segnale che voglio trasmettere è in fibra ottica, allora devo trasformare il segnale in un segnale luminoso, lavoriamo nell'infrarosso. In ricezione devo fare la demodulazione da ottico a elettrico.

Vediamo come deve essere fatto il segnale per rappresentare la sequenza di 0 e 1, on-off keying o non return to zero (NRZ), se voglio trasmettere un 1 accendo la luce, se voglio trasmettere uno 0 spengo la luce, è un sistema di modulazione digitale, ma non è molto efficiente, perché se ho una lunga sequenza di 0, non trasmetto nulla, e se ho una lunga sequenza di 1, trasmetto sempre la luce, quindi non c'è sincronizzazione tra il trasmettitore e il ricevitore, non so quando inizia e quando finisce un bit, quindi non è molto efficiente.

Un altro sistema è il return to zero (RZ), se voglio trasmettere un 1 accendo la luce per metà del tempo, e poi spengo la luce, se voglio trasmettere uno 0 spengo la luce per tutto il tempo, è un sistema di modulazione digitale, ma non è molto efficiente, perché se ho una lunga sequenza di 0, non trasmetto nulla, e se ho una lunga sequenza di 1, trasmetto sempre la luce, quindi non c'è sincronizzazione tra il trasmettitore e il ricevitore, non so quando inizia e quando finisce un bit, quindi non è molto efficiente.

Interferenza intersimbolica (ISI): quando il segnale di un simbolo interferisce con il segnale di un simbolo adiacente, causando distorsione e rendendo difficile la corretta interpretazione dei simboli ricevuti.

Criterio di Nyquist: per evitare l'interferenza intersimbolica, la forma d'onda del segnale deve essere progettata in modo tale che il segnale di un simbolo sia zero nei punti in cui il segnale di un simbolo adiacente è massimo.

La condizione di Nyquist nel dominio del tempo è che la forma d'onda del segnale deve essere zero nei punti in cui il segnale di un simbolo adiacente è massimo, mentre nel dominio della frequenza è che la banda del segnale deve essere limitata a metà della frequenza di simbolo.

Impulsi di Nyquist: sono forme d'onda che soddisfano il criterio di Nyquist e

sono utilizzate per trasmettere simboli digitali senza interferenza intersimbolica. Un esempio comune di impulso di Nyquist è l'impulso di sinc, che ha una forma a campana e soddisfa il criterio di Nyquist sia nel dominio del tempo che nel dominio della frequenza.

1.5.1 Trasmissioni in banda base e banda passante

La trasmissione in banda base si riferisce alla trasmissione di segnali digitali senza modulazione, mentre la trasmissione in banda passante si riferisce alla trasmissione di segnali digitali modulati su una portante a frequenza più alta. La trasmissione in banda base è più semplice e meno costosa, ma è limitata dalla distanza e dalla qualità del canale, mentre la trasmissione in banda passante consente di trasmettere segnali digitali su distanze più lunghe e attraverso canali di qualità inferiore, ma è più complessa e costosa.

....

1.6 Multiplexing

Deve permettere a più utenti di accedere al canale di comunicazione. Questa tecnica è chiamata multiplexing o multiple access. Quindi è la tecnica di trasmettere insieme più segnali su un unico canale di comunicazione, in modo che più utenti possano condividere la stessa risorsa fisica.

Quasi sempre le operazioni di multiplexing non modificano i segnali, ma li combinano in modo da poterli trasmettere insieme.

Quale tecnologia possiamo usare per multiplexing?

- **Time Division Multiplexing (TDM)**: divide il tempo in slot e assegna ogni slot a un utente diverso, permettendo a più utenti di trasmettere in momenti diversi. E' applicata nella telefonia, dove ogni chiamata viene assegnata a uno slot di tempo specifico, e nella trasmissione dati, dove i pacchetti di dati vengono trasmessi in slot di tempo specifici.
- **Frequency Division Multiplexing (FDM)**: divide la banda del canale in frequenze e assegna ogni frequenza a un utente diverso, permettendo a più utenti di trasmettere contemporaneamente su frequenze diverse. E' applicata nella trasmissione radio, dove ogni stazione radio trasmette su una frequenza specifica, e nella televisione, dove ogni canale televisivo trasmette su una frequenza specifica.
- **Code Division Multiplexing (CDM)**: assegna a ogni utente un codice unico e permette a più utenti di trasmettere contemporaneamente sulla stessa frequenza, distinguendo i segnali in base ai codici. E' applicata nelle comunicazioni militari, dove ogni unità militare ha un codice unico

per comunicare, e nelle reti cellulari, dove ogni utente ha un codice unico per comunicare con la torre cellulare.

Non é detto che ogni utente é l'utente finale, potrebbe essere un flusso di dati, ad esempio un video, che viene trasmesso da un server a un client, e il server potrebbe essere considerato un utente del canale di comunicazione.

1.6.1 Time Division Multiplexing - TDM

A ogni slot assento a un utente diverso, e mettendo insieme gli slot ottengo un frame.

Devo trasmettere con una frequenza di campionamento 2 volte la banda del segnale, per trasmettere con correttezza, devo trasmettere 8000 byte al secondo. Tra un segnale e un altro c'è un intervallo di 125 microsecondi, quindi in quel tempo posso trasmettere altri utenti, se ho 32 utenti, ogni utente trasmette ogni 4 ms, quindi ogni utente trasmette 250 campioni/s, quindi un bitrate di 2 kbps.

Se io non devo trasmettere dati quella risorsa viene persa, se un utente pagava di più gli davo due slot invece di uno, ma se non trasmetteva nulla, quella risorsa veniva persa, quindi non era efficiente.

Anche nelle reti di accesso, l'accesso si basa sul tempo, perché é il modo più semplice di mettere insieme i dati.

Hanno inventato il multiplexing statistico, che non assegna slot fissi agli utenti, ma assegna slot dinamicamente in base alla domanda di traffico, migliorando l'efficienza del canale di comunicazione.

Come Funziona?

I segnali vanno memorizzati e poi affasciati insieme in un frame, e poi trasmessi, in ricezione devo fare l'operazione inversa, estrarre i segnali dai frame, e poi decodificarli.

Quando la centrale riceve i dati, deve capire a quale utente appartengono, quindi ogni utente ha un identificatore unico, che viene incluso nei dati trasmessi, in modo che la centrale possa instradare i dati al destinatario corretto.

Quando ricevo dalla centrale telefonica, so quale é il mio, so il mio tempo, e butto tutto il resto. E'una tecnica molto economica, perché non devo trasmettere dati di controllo, ma è inefficiente, perché se un utente non trasmette nulla, quella risorsa viene persa.

Confronto con PCM:

Nella TDM si é creato la Digital Hierarchy, che é una gerarchia di livelli di multiplexing, dove ogni livello combina più flussi di dati in un flusso di dati a

velocità più alta.

Il livello più basso è il livello 0, che combina 24 canali di voce a 64 kbps ciascuno, per un totale di 1.544 Mbps (T1).

Il livello successivo è il livello 1, che combina 4 flussi T1 per un totale di 6.312 Mbps (E1).

Il livello successivo è il livello 2, che combina 4 flussi E1 per un totale di 34.368 Mbps (T2).

Il livello successivo è il livello 3, che combina 4 flussi T2 per un totale di 139.264 Mbps (T3).

Il livello successivo è il livello 4, che combina 4 flussi T3 per un totale di 565.148 Mbps (T4).

Il livello più alto è il livello 5, che combina 4 flussi T4 per un totale di 2.260.592 Mbps (T5).

min 37

1.7 Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM

Non è un multiplexing, non significa che stiamo dando accesso a più utenti, è una tecnica di modulazione del segnale, è così potente che ha rivoluzionato i sistemi di comunicazione, è usato nella fibra ottica, è la base dei sistemi wi fi, nelle reti cellulari (4G e 5G), nelle trasmissioni televisive digitali, ADSL/VDSL in quest'ultimi però si chiama DMT (Discrete Multitone Modulation).

OFDM è una tecnica di modulazione che divide un canale di comunicazione in più sottocanali ortogonali, ciascuno dei quali trasmette una porzione del segnale complessivo, permettendo di trasmettere dati a velocità più elevate e migliorando la resistenza alle interferenze e alla distorsione del canale.

Quando trasmetto attraverso canale wireless, spesso il canale a causa del multipath fading, attenua alcune frequenze più di altre, questo causa distorsione del segnale, ma se allungo il tempo simbolo, restringo la banda e quindi lo spettro lo riduco, quindi il canale è più piatto, e quindi è più facile trasmettere, ma se allungo troppo il tempo simbolo, aumenta la probabilità di interferenza intersimbolica, quindi OFDM divide il canale in più sottocanali (diverso) ortogonali, ognuno con una banda più stretta, permettendo di trasmettere dati a velocità più elevate e migliorando la resistenza alle interferenze e alla distorsione del canale.

Quindi prendo la banda disponibile, per esempio per wi fi ho 20 kHz, e la divido in 64 sottocanali, ognuno con una banda di 312.5 Hz, e ogni sottocanale trasmette una porzione del segnale complessivo, quindi se ho 64 sottocanali, posso trasmettere 64 simboli contemporaneamente, e quindi aumentare la velocità di trasmissione.

Efficienza spettrale: $\frac{R(\text{bit-rate})}{B(\text{banda})}$

L'efficienza spettrale di OFDM è elevata, perché permette di trasmettere dati a velocità più elevate utilizzando la stessa banda, migliorando l'efficienza spettrale rispetto ad altre tecniche di modulazione.

La sinc si annulla per valori come 1, 2 ecc, quindi l'idea è che se devo trasmettere un altro segnale nello spettro lo modulo per farlo passare per quei valori, in questo modo non interferisce con il segnale precedente, e quindi posso trasmettere più segnali contemporaneamente senza interferenza.

La distanza tra i due segnali in frequenza è di $\frac{1}{T}$.

Se il mio sistema di trasmissione si comporta strano in una delle frequenze posso rendermene conto e posso facilmente equalizzare.

1.7.1 Multi-carrier modulation

Non è un multiplexing, non è neanche una frequency division multiplexing, è una tecnica di modulazione che utilizza più portanti per trasmettere dati, dobbiamo trasformare un segnale con R bit rate in N sottocanali (flussi) attraverso un Serial to Parallel Converter, e poi ciascun flusso è trasmesso ad una diversa sottofrequenza (**subcarrier**). Due sottocanali sono ortogonali se la loro frequenza è multipla di $\frac{1}{T}$ (distanza tra loro di $\frac{1}{T}$), dove T è il tempo simbolo, in questo modo non interferiscono tra loro.

Ci aggiungo a questa sottoportante la portante vera, per esempio se la portante è a 2.4 GHz, e la sottoportante è a 312.5 Hz, allora la frequenza del segnale trasmesso sarà 2.4003125 GHz, e così via per gli altri sottocanali.

Discrete Multitone Modulation (DMT) è una tecnica di modulazione multi-carrier utilizzata principalmente nelle comunicazioni su linee telefoniche, come ADSL e VDSL, per trasmettere dati a velocità elevate su distanze relativamente lunghe. DMT divide la banda disponibile in più sottocanali, ognuno dei quali trasmette una porzione del segnale complessivo, migliorando l'efficienza spettrale e la resistenza alle interferenze e alla distorsione del canale.

Allargo la durata del bit, quindi la durata del simbolo è $\frac{N}{R}$, ho ristretto lo spettro. La separazione di ogni sinc è fatta in modo da non avere interferenza tra i sottocanali.

Come faccio a filtrarle visto che sono sovrapposte? Uso il principio di ortogonalità, i due segnali sono ortogonali se l'integrale del loro prodotto nella durata del simbolo è uguale a zero (ovvero delta di Dirac).

Scelgo gli esponenziali complessi come funzioni di base, sono chiamati kernel di Fourier, e come frequenza scelgo $\frac{m}{T}$, dove m è un intero, in questo modo ottengo la trasformata di Fourier discreta (DFT), che mi permette di trasformare

il segnale dal dominio del tempo al dominio della frequenza, e viceversa.

Quindi se prendo la frequenza $\frac{1}{T}$ ho un coseno, se prendo la frequenza $\frac{2}{T}$ ho un coseno con frequenza doppia, e così via, in questo modo ottengo i sottocanali ortogonali.

Poichè se faccio trasformata di una rect ottengo una sinc, se la rect è moltiplicata per un coseno, ottengo una sinc traslata.

1.7.2 Fast Fourier Transform - FFT

La Fast Fourier Transform (FFT) è un algoritmo efficiente per calcolare la trasformata di Fourier discreta (DFT) di un segnale, che è una rappresentazione del segnale nel dominio della frequenza.

Il processamento del segnale è fatto a livello digitale, ci faccio la trasformata di Fourier e poi lo mando al DAC (lo trasforma ad analogico) per trasmetterlo. S/P e P/S, per trasformare il segnale da seriale a parallelo e viceversa.

Le serie / parallelo dividono il flusso di dati (che hanno un bit rate alto) in più flussi di dati (con bit rate più basso) che possono essere trasmessi su N sottocanali ortogonali, quindi i vari flussi divisi avranno un bit rate di $\frac{R}{N}$, e poi alla fine li ricombino in seriale.

Le sottoportante le scelgo con frequenza $\frac{1}{T}$ perchè è l'inverso del tempo di simbolo.

Tornato da parallelo a seriale aggiungo un prefisso ciclico. Poi nella trasmissione devo fare la modulazione, quindi moltiplico per una portante, e poi trasmetto. In ricezione è uguale ma prima devo demodulare, quindi moltiplico per la portante, poi tolgo il prefisso ciclico, poi faccio S/P, poi la FFT per trasformare dal dominio del tempo al dominio della frequenza, e poi faccio il parallelo a seriale per ricombinare i flussi di dati.

Prefisso ciclico Sto trasmettendo il segnale come flusso di bit, a causa della distorsione, questi bit si possono sovrapporre, causando l'interferenza intersimbolica, OFDM ha pensato che invece di mettere uno spazio vuoto tra un simbolo e l'altro, metto una copia del simbolo precedente (una parte del simbolo), in questo modo se c'è interferenza intersimbolica, il simbolo precedente è uguale a quello che sta arrivando, quindi non c'è interferenza, e posso ricostruire il segnale originale.

Più lungo è il prefisso ciclico, più è probabile che riesca a eliminare l'interferenza intersimbolica, ma più è lungo il tempo di simbolo, quindi più è bassa l'efficienza spettrale, quindi c'è un tradeoff tra la lunghezza del prefisso ciclico e l'efficienza spettrale.

Questo mi serve nei canali wireless per disperdere il multipath fading, nella fibra ottica per la dispersione cromatica, e in generale per qualsiasi canale che introduce distorsione.

1.7.3 Schema del trasmettitore OFDM

Il segnale di partenza lo divido in più flussi con convertitore S/P, in modo che ogni flusso abbia un Bit rate che è il bit rate di partenza diviso per il numero di flussi, creo una costellazione, ovvero 4 simboli e ogni simbolo rappresenta 2 bit (se ho 16 simboli ogni simbolo rappresenta 4 bit), OFDM poi fa il FFT per trasformare dal dominio del tempo al dominio della frequenza, poi P/S, poi aggiungo il prefisso ciclico, poi DAC, poi multiplico per la portante (parte reale usa coseno, parte immaginaria usa seno), e poi trasmetto.

In ricezione, prima multiplico per la portante, lo filtro quindi tolgo la portante (rimetto in banda base), poi ADC, poi tolgo il prefisso ciclico, poi S/P, poi faccio la FFT per trasformare dal dominio del tempo al dominio della frequenza, poi faccio il parallelo a seriale per ricombinare i flussi di dati, e poi decodifico i simboli per ottenere i bit.

1.7.4 Prestazioni dell'OFDM

PRO:

- Robustezza rispetto all'interferenza intercanale, all'interferenza intersimbolica e al multipath fading, grazie alla divisione del canale in sottocanali ortogonali e all'uso del prefisso ciclico.
- Efficienza spettrale elevata, grazie alla possibilità di trasmettere dati a velocità più elevate utilizzando la stessa banda.
- Permette formati di modulazione avanzati
- Implementazione efficiente, grazie all'uso della FFT per la modulazione e demodulazione dei sottocanali.
- Bassa sensibilità agli errori di sincronizzazione, grazie alla divisione del canale in sottocanali ortogonali e all'uso del prefisso ciclico.
- Processamento elettronico del segnale

CONTRO:

- Sensibile all'effetto doppler
- Sensibile ai problemi di sincronizzazione in frequenza

- Altro peak-to-average power ratio (PAPR), che può causare problemi di amplificazione del segnale e ridurre l'efficienza energetica del sistema.
- Perdita di efficienza dovuta all'inserimento del ciclo prefisso, che riduce la quantità di dati trasmessi per unità di tempo.

1.8 Complementary Cumulative Distribution Function - CCDF

La Complementary Cumulative Distribution Function (CCDF) è una funzione che descrive la probabilità che una variabile casuale superi un certo valore, ed è spesso utilizzata per analizzare il Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) nei sistemi di comunicazione, come OFDM, per valutare la probabilità che il PAPR superi un certo livello, aiutando a progettare sistemi più efficienti e robusti contro le distorsioni causate da picchi di potenza elevati.

Peak to Average Power Ratio (PAPR): misura per quanto tempo il segnale che devo trasmettere supera il valore medio. CCDF è la probabilità che il PAPR superi un certo livello, ad esempio se voglio sapere la probabilità che il PAPR superi 10 dB, guardo la CCDF a 10 dB.

Il fatto che la dinamica del mio segnale è così ampia è un problema, si possono creare effetti non lineari, perché la potenza è troppo elevata e la risposta della fibra ottica non è lineare.

Questa tecnica la usiamo nel wi fi, in ottica e nei sistemi mobili.

1.9 Discrete Multi Tone Modulation - DMT

E' l'OFDM in banda base e viene utilizzato nell'ADSL. Nel 1960 abbiamo avuto i primi sistemi in rame, funzionava con un sistema analogico e quelle reti di chiamavano POTS (Plain Old Telephone Service), si chiamavano old proprio perché ora non esistono più, erano reti di comunicazione analogiche, e quindi non erano digitali, e quindi non potevano trasmettere dati, ma solo voce.

Il segnale voce era trasformato in segnale elettrico e trasmesso attraverso il filo di rame, e poi in ricezione veniva trasformato di nuovo in segnale acustico.

I primi 4 kHz non li tocchiamo (sono il segnale voce), dividiamo in sottoportanti la banda restante.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) è una tecnologia di comunicazione che utilizza le linee telefoniche in rame per trasmettere dati a velocità elevate, e DMT è la tecnica di modulazione utilizzata in ADSL per dividere la banda disponibile in più sottocanali, ognuno dei quali trasmette una porzione

del segnale complessivo, migliorando l'efficienza spettrale e la resistenza alle interferenze e alla distorsione del canale.

Considero 512 sottoportanti, ognuna con una banda di 4.3125 kHz, e ogni sottoportante trasmette una porzione del segnale complessivo, quindi se ho 512 sottoportanti, posso trasmettere 512 simboli contemporaneamente, e quindi aumentare la velocità di trasmissione.

Applico a tutti questi i simboli la trasformata di Fourier, e poi li trasmetto, in ricezione faccio l'operazione inversa, quindi faccio la trasformata di Fourier inversa, per trasformare dal dominio della frequenza al dominio del tempo, e poi decodifico i simboli per ottenere i bit.

Bit loading: il sistema misura i dati in trasmissione se c'è rumore o interferenza (che chiamiamo diafonia), e diminuisco il numero di bit che trasmetto (uso Shannon). Più c'è rumore, meno bit trasmetto, e viceversa.

Poi applico il QAM (Quadrature Amplitude Modulation) per modulare i simboli, poi trasformata di Fourier, poi +CP e poi DAC.

VDSL2 è quella che uso se a casa mia non arriva la fibra. Il tratto di rame deve essere più corto possibile, più è lungo più c'è il rumore, quindi più è basso il bit rate, e più è corto più è alto il bit rate.

I sistemi in banda base sono quelli che viaggiano in rame.

Chapter 2

Sistemi Wireline e Wireless

2.1 Sistemi Wireless vs Wireline

Vantaggi Wireline:

- Maggiore velocità di trasmissione
- Maggiore affidabilità e stabilità
- Sicurezza più elevata contro le intercettazioni

Svantaggi Wireline:

- Limitata mobilità per i dispositivi
- Infrastruttura fissa e costosa da installare

Vantaggi Wireless:

- Maggiore mobilità e flessibilità
- Scalabilità più semplice per nuovi dispositivi

Svantaggi Wireless:

- Suscettibilità a interferenze e perdite di segnale
- Maggiore rischio di sicurezza e intercettazioni
- Latenza e variabilità della velocità di trasmissione

2.2 Cavi in rame e ottici

I cavi in rame studiamo il doppino telefonico, che è una coppia di fili intrecciati, Cavo ethernet, che sono 4 coppie di fili intrecciati, e il cavo coassiale, che è un filo centrale circondato da un isolante e una schermatura. I cavi in fibra ottica

invece utilizzano la luce per trasmettere i dati, e sono composti da un nucleo di vetro o plastica circondato da un rivestimento riflettente e una guaina protettiva.

Nella fibra ottica (che è un vetro) non ci viaggiano elettroni ma impulsi luminosi, ci sarà una componente che converte da elettrico a luminoso.

2.2.1 Doppino di Rame

E' composto da due conduttori di rame (di diametri leggermente diversi) intrecciati tra loro, questo intreccio si chiama binatura, e ogni filo di rame ha una guaina isolante. La binatura serve a ridurre le interferenze elettromagnetiche, e permette di trasmettere dati a velocità fino a 100 Mbps su distanze fino a 100 metri.

A riposo sul filo c'è ugualmente una differenza di potenziale costante. Sul doppino telefonico viaggia il POTS, l'ISDN, l'ADSL, VDSL, e G.Fast.

Per prima cosa si è passati dal POTS (Plain Old Telephone Service) all'ISDN (Integrated Service Digital Network), poi ADSL con 256 sottoportanti e modulazione QAM. Con VDSL si è arrivati a 4096 sottoportanti e modulazione QAM-256, e infine con G.Fast si è arrivati a 10624 sottoportanti e modulazione QAM-4096, con velocità fino a 1 Gbps su distanze fino a 100 metri.

La tecnica del G Fast, che ha permesso di estendere la banda del rame, ha permesso di estendere fino a 212 MHz.

Il G Fast utilizza una tecnica chiamata vectoring, che consiste nell'utilizzare un algoritmo di cancellazione del rumore per ridurre le interferenze tra i cavi, e permette di aumentare la velocità di trasmissione su distanze più lunghe.

Utilizza il DFT-Spread OFDM, che è una tecnica di modulazione che combina la modulazione OFDM con la trasformata discreta di Fourier (DFT) (la applica due volte), e permette di ridurre l'effetto del fading e migliorare la resistenza alle interferenze.

Quando si hanno più doppini ritorti è importante che la twistatura dei fili sia diversa tra i cavi, per evitare interferenze tra di essi (evitano l'effetto di diafonia).

Tecnica di trasmissione differenziale: si trasmette il segnale su entrambi i fili del doppino, e si utilizza la differenza di potenziale tra i due fili per trasmettere i dati, questo permette di ridurre le interferenze elettromagnetiche e migliorare la qualità del segnale.

Il connettore del doppino telefonico è il connettore RJ11, che ha 4 o 6 pin, e viene utilizzato per collegare i telefoni alla rete telefonica. Il RJ10 è quello che connette i telefoni alla rete interna, e ha 4 pin.

2.2.2 Cavo Ethernet

Il cavo Ethernet è composto da 4 coppie di fili intrecciati, e viene utilizzato per collegare i dispositivi alla rete locale (LAN). Esistono diverse categorie di cavi Ethernet, che si differenziano per la velocità di trasmissione e la qualità del segnale.

Ci sono i cavi standard che si chiamano Unshielded Twisted Pair (UTP), che sono i più comuni, e i cavi Shielded Twisted Pair (STP), che hanno una schermatura aggiuntiva per ridurre le interferenze elettromagnetiche. I Foiled Twisted Pair (FTP) hanno una schermatura globale, e i Screened Twisted Pair (ScTP) ogni coppia (doppino) viene schermato.

RJ-45 è il connettore standard per i cavi Ethernet, e ha 8 pin, e viene utilizzato per collegare i dispositivi alla rete locale (LAN).

Due modi per connetterli: cross e patch. Quando faccio una connessione diretta è patch, mentre uso cross se devo connettere pc con pc o switch ethernet con altro switch ethernet.

Vantaggi:

- Alta Affidabilità e stabilità
- Standard Universale
- Supporto PoE (Power over Ethernet) per alimentare dispositivi
- Costo contenuto per distanze fino a 100 metri
- Ampia compatibilità con dispositivi di rete

Svantaggi:

- Limitato a 100 metri senza ripetitori
- Suscettibile a interferenze elettromagnetiche in ambienti rumorosi
- velocità elevate richiedono Cat 6A o superiore

2.2.3 Cavo Coassiale

Il cavo coassiale è composto da un filo conduttore di rame (anima) e un dielettrico (polietilene) garantisce l'isolamento tra il centro del conduttore e uno schermo di metallo intrecciato (maglia).

Le distanze sono limitate perché il segnale si attenua, e la velocità di trasmissione dipende dalla qualità del cavo e dalla distanza, ma può raggiungere fino a 10 Gbps su distanze fino a 100 metri.

Noi li usiamo per la televisione via cavo, e per la connessione a Internet tramite modem via cavo.

2.3 Spettro elettromagnetico

Lambda per convenzione è la lunghezza d'onda (distanza tra un picco e un altro), quando un campo magnetico si propaga copre uno spazio e la distanza tra un picco e l'altro è la lunghezza d'onda, e la frequenza è il numero di cicli al secondo (Hz).

Si propaga con una velocità c che è la velocità della luce, e $c = \lambda * f$. Distinguiamo i campi elettromagnetici in base alla frequenza, e abbiamo le onde radio (fino a 300 GHz, frequenze basse), le microonde (da 300 MHz a 300 GHz), l'infrarosso (da 300 GHz a 400 THz) le lunghezze onda che utilizziamo nella fibra ottica, la luce visibile (da 400 THz a 800 THz), l'ultravioletto (da 800 THz a 30 PHz), i raggi X (da 30 PHz a 30 EHz) e i raggi gamma (oltre 30 EHz).

Utilizziamo le micro onde per le comunicazioni wireless, e le onde radio per le comunicazioni a lunga distanza.

2.3.1 Proprietà della luce

Riflessione: quando un'onda elettromagnetica colpisce una superficie, parte dell'energia viene riflessa, e la quantità di energia riflessa dipende dalle proprietà della superficie e dall'angolo di incidenza.

Rifrazione: quando un'onda elettromagnetica passa da un mezzo a un altro, la sua velocità e direzione cambiano a causa della differenza di indice di rifrazione tra i due mezzi.

Diffrazione: quando un'onda elettromagnetica incontra un ostacolo o una fessura, si piega e si diffonde intorno ad esso, e la quantità di diffrazione dipende dalla lunghezza d'onda e dalle dimensioni dell'ostacolo o della fessura.

Diffusione (Scattering): quando un'onda elettromagnetica interagisce con particelle o irregolarità nell'ambiente, viene dispersa in diverse direzioni, e la quantità di diffusione dipende dalle proprietà delle particelle e dalla lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica.

Polarizzazione: la direzione del campo elettrico di un'onda elettromagnetica può essere orientata in diverse direzioni, e la polarizzazione può essere lineare, circolare o ellittica.

Interferenza: quando due o più onde elettromagnetiche si sovrappongono, possono interferire costruttivamente (aumentando l'ampiezza) o distruttivamente (riducendo l'ampiezza), e la quantità di interferenza dipende dalle fasi relative delle onde.

2.4 Fibra ottica

Dati sono trasmessi come impulsi di luce, e la fibra ottica è composta da un nucleo di vetro o plastica circondato da un rivestimento riflettente e una guaina protettiva.

La rete telefonica Plain Old Telephone Service (POTS) è stata la prima tecnologia di comunicazione a utilizzare la fibra ottica, e ha permesso di trasmettere dati a velocità fino a 1 Gbps su distanze fino a 100 km.

Negli anni 90 sono nati i modem, prendevano il segnale digitale e lo rendevano analogico per poterlo trasmettere sulla rete telefonica, e poi lo riconvertivano in digitale all'arrivo.

Successivamente ISDN ha permesso di trasmettere dati digitali direttamente sulla rete telefonica, e ha permesso di raggiungere velocità fino a 128 Kbps.

I sistemi su rame è punto punto, non hanno inventato niente per far accedere più persone sullo stesso doppino, perché all'epoca c'era tanto rame e meno persone da dover connettere. Rete parte dalla casa del cliente e va all'armadio di distribuzione, e poi arriva alla centrale telefonica, e da lì va alla rete di trasporto.

C'è un sistema di cavi che poi si separano per raggiungere le case dei clienti. Come operatore un sistema punto punto è difficile e quindi hanno inventato il sistema fibra ottica, che è un sistema punto multipunto, e permette di condividere la fibra ottica tra più clienti. Le centrali venivano chiamate centrali di linea, e ora si chiamano armadi di distribuzione, e sono più vicine ai clienti, e permettono di condividere la fibra ottica tra più clienti.

2.4.1 Protocolli di trasmissione

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line E' una tecnologia di trasmissione dati che utilizza la rete telefonica in rame per fornire connessioni a banda larga. Il primo ADSL ha il doppino telefonico con una banda 1,1 MHz, però per trasmettere non possiamo farlo con cifre elevate, quindi suddividiamo la banda in sottocanali.

La voce era il primo bin, poi dovevo filtrarla quindi i 4 bin erano vuoti, poi (quelli verdi) upstream, e quelli rossi downstream.

Nel rame più aumento il cammino più aumento il cross talk, e quindi più aumenta il rumore, e più diminuisce la velocità di trasmissione.

Su ogni sottocanale posso trasmettere dei simboli (non solo 0 e 1) se ho un SNR sufficientemente alto, posso trasmettere su ogni sottocanale un numero di bit che dipende dal SNR, e quindi posso aumentare la velocità di trasmissione.

Posso caricare su ogni sottoportante un massimo di 15 bit, ma in media non si superano 8-10 bit. Siccome ogni sottoportante ha una larghezza di 4.3 kHz, l'inverso della larghezza della sottoportante è il tempo di simbolo, ovvero 0.23 ms, poi aggiungo un prefisso ciclico di 0.03 ms, e quindi il tempo totale di simbolo è di 0.26 ms, e quindi la velocità di trasmissione è di $1/0.26 \text{ ms} = 3.85 \text{ k simboli al secondo}$ (approssimiamo a 4Kbaud). Se ogni sottoportante trasmette più simboli (più bit contemporaneamente) posso aumentare la velocità di trasmissione, e quindi posso raggiungere velocità fino a 24 Mbps in downstream e 1.4 Mbps in upstream.

Con ADSL2+ si è arrivati a 2.2 MHz di banda, e quindi a velocità fino a 24 Mbps in downstream e 1.4 Mbps in upstream su distanze fino a 1.5 km.

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) è un dispositivo che si trova nella centrale telefonica, e permette di aggregare le connessioni ADSL dei clienti e di collegarle alla rete di trasporto.

Tutta la rete fino ai cabinet di distribuzione ora è in fibra ottica, e poi dal cabinet di distribuzione alla casa del cliente è in rame, e questo sistema si chiama Fiber to the Cabinet (FTTC). In genere si usa o 17a (banda rame è 17MHz) o 35b (banda rame è 35MHz), quindi riusciamo a dare banda fino a 300 Mbps in downstream e 100 Mbps in upstream su distanze fino a 500 metri.

I sistemi attuali sono Fiber to the Home (FTTH), dove la fibra ottica arriva direttamente a casa del cliente, e permette di raggiungere velocità fino a 1 Gbps in downstream e 500 Mbps in upstream su distanze fino a 20 km.

Il G.fast estende le prestazioni della fibra usando l'ultimo tratto in rame.

Spettro elettromagnetico Lavoriamo con la banda dello spettro elettromagnetico che non è visibile, lavoriamo con il Near Infrared. Mentre le radiofrequenze sono utilizzate per le comunicazioni wireless, e le microonde per le comunicazioni a lunga distanza. Con il 5G usiamo le frequenze che prima erano utilizzate per la televisione (onde radio). Quindi per wi fi e bluetooth usiamo le frequenze delle microonde, e per la fibra ottica usiamo le frequenze del Near Infrared.

Come è costituita la Fibra Ottica E' composta da un core (nucleo) di diametro 9 micron (standard) o 50 micron, e da un cladding (rivestimento) di diametro 125 micron, e da una guaina protettiva.

Riflessione totale, è il fenomeno che permette alla luce di rimanere confinata all'interno del core, e si verifica quando la luce colpisce l'interfaccia tra il core e il cladding con un angolo maggiore dell'angolo critico.

La luce si propaga all'interno del core grazie alla riflessione totale. Quindi all'interno del core la luce si propaga, se la fibra è un po' piegata, subisce la

riflessione totale (agisce quasi come specchio), ho due strati di vetro con indice di rifrazione diverso (core n_g , cladding n_l). E' necessario che la luce stia in un mezzo con indice di rifrazione più alto rispetto al mezzo circostante, quindi $n_g > n_l$, e questo permette alla luce di rimanere confinata all'interno del core.

L'angolo critico è l'angolo minimo di incidenza per cui si verifica la riflessione totale, e dipende dagli indici di rifrazione del core e del cladding, e può essere calcolato utilizzando la legge di Snell.

Se la potenza luminosa si perde nel mantello (cladding) o nella guaina protettiva, si verifica un'attenuazione del segnale, e la quantità di attenuazione dipende dalle proprietà del materiale e dalla lunghezza d'onda della luce.

Apertura numerica (NA) è una misura della capacità di una fibra ottica di raccogliere e trasmettere la luce, e dipende dagli indici di rifrazione del core e del cladding, e può essere calcolata utilizzando la formula $NA = \sqrt{n_g^2 - n_l^2}$.

Modalità di propagazione Si dicono fibre multimodali quelle fibre ottiche che hanno un core di diametro maggiore di 50 micron, e permettono alla luce di propagarsi in più modalità (percorsi) all'interno del core, e sono utilizzate principalmente per le comunicazioni a breve distanza (fino a 2 km). Si dicono fibre monomodali quelle fibre ottiche che hanno un core di diametro di 9 micron, e permettono alla luce di propagarsi in una sola modalità (percorso) all'interno del core, e sono utilizzate principalmente per le comunicazioni a lunga distanza (oltre 2 km).

Perché usare fibra multimodale? La fibra multimodo soffre dell'effetto dispersione intermodale, ma viene usata nelle data center. Se all'interno della fibra si propagano più modalità, ci sarà un modo che si propaga in modo lineare, altri seguendo determinati angoli, quindi la luce in ingresso se eccita più modi si allarga, se la fibra è lunga la luce si allarga così tanto che non riesco più a distinguere i simboli, e quindi la velocità di trasmissione diminuisce. Questo effetto si chiama allargamento dell'impulso e può portare alla ISI (Inter Symbol Interference). L'allargamento dell'impulso dipende dalla lunghezza della fibra (più lunga fibra più basso bit rate per dispersione intermodale). Un vantaggio della fibra multimodale è che è più economica da produrre e da installare rispetto alla fibra monomodale, e può essere utilizzata per le comunicazioni a breve distanza, come ad esempio all'interno di un edificio o di un campus universitario.

Ci sono degli standard per le fibre multimodali, come ad esempio OM1, OM2, OM3 e OM4, che si differenziano per la loro capacità di trasmettere dati a diverse velocità e distanze.

Quella monomodale invece è utilizzata per le comunicazioni a lunga distanza,

come ad esempio tra città o tra continenti, e permette di raggiungere velocità di trasmissione molto elevate (fino a 100 Gbps) su distanze fino a 100 km, ma è più costosa da produrre e da installare rispetto alla fibra multimodale.

Ha l'effetto chiamato dispersione cromatica, che è causato dalla differenza di velocità di propagazione della luce a diverse lunghezze d'onda, e può portare alla ISI (Inter Symbol Interference).

Più aumento la lunghezza della fibra, più gli impulsi arrivano con tempi diversi, e quindi si sovrappongono, e quindi non riesco più a distinguere i simboli, e quindi la velocità di trasmissione diminuisce.

Anche nelle fibre multimodali c'è la dispersione cromatica, ma è meno impattante rispetto alla dispersione intermodale, quindi non si nota troppo.

Poichè la dispersione cromatica è un effetto lineare noi riusciamo a compensarla, e quindi possiamo raggiungere velocità di trasmissione più elevate su distanze più lunghe. Per farlo utilizziamo dei dispositivi chiamati compensatori di dispersione, che possono essere basati su fibre ottiche speciali o su dispositivi a cristalli liquidi, e permettono di compensare la dispersione cromatica e migliorare la qualità del segnale.

ISI per la dispersione intermodale e cromatica.

Polarization Division Multiplexing - PMD All'interno della singola fibra mando due polarizzazioni diverse (ortogonali), che riesco a separare con un Polarization Beam Splitter. Si usa questa caratteristica nei collegamenti sottomarini.

Attenuazione in una fibra ottica La fibra attenua di 0.2 dB/km a 1550 nm, quindi poco. Quando i fotoni si propagano all'interno della fibra, possono imbattersi in impurità o difetti nel materiale, causando così la loro dispersione, oppure se la fibra è piegata troppo, la luce può fuoriuscire dal core, causando così un'ulteriore attenuazione del segnale.

Le fibre standard attenuano di meno in alcune bande di lunghezza d'onda, quindi si è lavorato in quelle bande. Le finestre sono 850 nm, 1300 nm e 1550 nm, e sono state scelte perché in queste bande l'attenuazione è minima, e permettono di raggiungere velocità di trasmissione più elevate su distanze più lunghe. La prima finestra (850 nm) non è tanto bassa in attenuazione (2.5 dB/km), e quindi è utilizzata principalmente per le fibre multimodali, mentre la seconda (1300 nm ovvero 1.3 micron) e la terza (1550 nm ovvero 1.55 micron) sono utilizzate principalmente per le fibre monomodali.

L'attenuazione in fibra è molto bassa rispetto ai cavi in rame, e permette di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe senza la necessità di

amplificatori o ripetitori.

Quando mando segnale da casa a centrale telefonica uso una banda di 1300 nm (seconda finestra), mentre da centrale a casa 1550 nm (terza finestra), perché in questo modo posso sfruttare al meglio le caratteristiche della fibra ottica e raggiungere velocità di trasmissione più elevate su distanze più lunghe.

Rumore in una fibra ottica Il rumore non è un problema della fibra ottica, ma è un problema dei dispositivi di trasmissione e ricezione. Viene introdotto in amplificazione o ricezione, quindi tutte le volte il segnale non è più nel dominio ottico (in realtà ci sono amplificatori ottici) viene introdotto rumore.

Connettori I connettori per le fibre ottiche sono utilizzati per collegare i cavi in fibra ottica ai dispositivi di trasmissione e ricezione, e sono progettati per garantire una connessione stabile e affidabile.

A casa quando portano la fibra fanno un giunto a fusione, devono necessariamente fare una connessione permanente, così continuo (saldo) la fibra. La fibra è di vetro quindi basta riscaldare un po' la fibra e farla fondere, e poi allineare i due pezzi di fibra in modo che la luce possa passare attraverso di essi senza perdite significative.

Wavelength Division Multiplexing - WDM Creo tanti flussi di segnale a diverse lunghezze d'onda, e li sommo insieme, e poi alla ricezione li separo con un filtro ottico.

E' una tecnica di multiplexing che consente di trasmettere più segnali ottici per aumentare la banda disponibile su una singola fibra ottica, e viene utilizzata principalmente nelle comunicazioni a lunga distanza, come ad esempio tra città o tra continenti.

Nei data center uso 4 lunghezze d'onda in prima finestra chiamata short wavelength division multiplexing (SWDM), e posso raggiungere velocità di trasmissione fino a 100 Gbps su distanze fino a 100 metri. Nei collegi Fiber to the Home (FTTH) uso 4 lunghezze d'onda in seconda finestra chiamata coarse wavelength division multiplexing (CWDM), e posso raggiungere velocità di trasmissione fino a 10 Gbps su distanze fino a 20 km.

ONU (Optical Network Unit) è un dispositivo che si trova presso il cliente, e permette di convertire il segnale ottico in segnale elettrico, e viceversa, e di collegare i dispositivi del cliente alla rete di trasporto.

Nelle reti dorsali dove usiamo il protocollo OTN (Optical Transport Network) separo le lunghezze d'onda usando demultiplexer e le amplifico usando

amplificatori ottici, e poi le riassembro usando multiplexer. Mi conviene mantenere il segnale ottico il più possibile e non convertirlo in elettrico, perché ogni volta che lo converto introduco rumore, e quindi mantengo il segnale ottico il più possibile per mantenere la qualità del segnale.

Dense Wavelength Division Multiplexing - DWDM Hanno inventato gli amplificatori ottici che mantengono il segnale ottico, amplificano il segnale e tutte le lunghezze d'onda che sto trasmettendo. Quindi ho bisogno per ogni lunghezza d'onda un laser, poi un multiplexer per sommare tutte le lunghezze d'onda, e poi un amplificatore ottico per amplificare il segnale, e poi un demultiplexer per separare le lunghezze d'onda alla ricezione.

2.4.2 Infrastrutture in fibra ottica

Usiamo la fibra ottica ovunque, all'interno dei data center (Storage Area Network - SAN), nelle reti Backhaul, nelle reti Fiber to the Home (FTTH) e nelle reti sottomarine Backbone (Submarine Cable Network).

Data Center All'interno dei data center usiamo delle interconnessioni in fibra ottica multidomale per collegare i server tra di loro, e permettere la trasmissione di grandi quantità di dati a velocità elevate. Bisogna creare connessioni anche da 50 G per ogni singolo server, e quindi si utilizzano cavi in fibra ottica multimodale con connettori LC (Lucent Connector) o MPO (Multi-fiber Push On).

Usiamo LED o VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) come sorgenti di luce, e fotodiodi come rivelatori di luce, e utilizziamo protocolli di trasmissione come ad esempio Ethernet o InfiniBand per gestire la comunicazione tra i server.

Reti Backhaul Ora con il 5G abbiamo le AAU (Active Antenna Unit) che sono le antenne che si trovano sui tetti, e che permettono di trasmettere i dati tra i dispositivi mobili e la rete di trasporto, e sono collegate alla rete di trasporto tramite cavi in fibra ottica.

C'è un protocollo che converte il segnale digitale per trasmetterlo in fibra ottica, e si chiama CPRI (Common Public Radio Interface), e permette di trasmettere dati a velocità fino a 10 Gbps su distanze fino a 20 km.

I dati che vengono dalla base transceiver station BTS poi vengono divisi in più flussi di dati, e poi vengono trasmessi in fibra ottica fino alla centrale telefonica, e poi vengono aggregati e trasmessi alla rete di trasporto.

Dorsali e Sottomarine Le reti dorsali sono le reti che collegano le città tra di loro, e sono costituite da cavi in fibra ottica che permettono di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

Le reti sottomarine sono le reti che collegano i continenti tra di loro, e sono costituite da cavi in fibra ottica che permettono di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe, e sono progettate per resistere alle condizioni ambientali estreme del fondo oceanico.

Per quelli sottomarini gli amplificatori sono ottici ma hanno bisogno di energia elettrica (di differenza di potenziale) quindi oltre al segnale viaggia anche l'energia elettrica, e quindi hanno bisogno di stazioni di alimentazione lungo il percorso per fornire energia agli amplificatori ottici. Il mare alla fibra (che è vetro) non dovrebbe dare problemi ma visto che ci sono altri disturbi come ad esempio le correnti marine, le vibrazioni, le variazioni di temperatura e gli animali è necessario utilizzare cavi in fibra ottica progettati per resistere a queste condizioni ambientali estreme.

Nelle reti metropolitane le fibre si inseriscono scavando prima il condotto e poi vengono soffiate al loro interno.

2.4.3 Evoluzione delle reti in fibra ottica

2.4.4 Collegamento in Fibra ottica

Quando si lavora ottico si lavora con un fotone, ma le informazioni provengono da elettrico quindi c'è la sorgente che converte da elettrico a ottico. Il laser o led emette un fotone che viaggia all'interno della fibra ottica, e poi arriva al rivelatore che converte il segnale ottico in segnale elettrico, e permette di recuperare le informazioni trasmesse.

Ho la mia sequenza di dati (bit) io la trasformo in una serie di impulsi elettrici che modula il laser, ovvero accende o spegne il laser, e quindi creo una sequenza di impulsi luminosi che viaggiano all'interno della fibra ottica, e poi arrivano al rivelatore che converte il segnale ottico in segnale elettrico, e permette di recuperare le informazioni trasmesse.

Filtro ottico è un dispositivo che permette di selezionare una specifica lunghezza d'onda della luce, e di bloccare le altre, così si elimina il rumore e si migliora la qualità del segnale.

Come sorgente possiamo usare o i laser o i LED (non vengono usati spesso perché sono più costosi e meno efficienti, quindi non vanno bene per le comunicazioni in fibra ottica). Se accendo il laser trasmetto il bit 1, se lo spengo trasmetto il bit 0, e quindi creo una sequenza di impulsi luminosi che viaggiano all'interno della fibra ottica, e poi arrivano al rivelatore che converte il segnale

ottico in segnale elettrico, e permette di recuperare le informazioni trasmesse. Questo tipo di modulazione si chiama On-Off Keying (OOK), ed è la forma più semplice di modulazione digitale, e viene utilizzata principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a bassa velocità.

Se io voglio accendere un laser a una velocità di 10 miliardi al secondo non ci riesco, quindi ho bisogno di un dispositivo chiamato modulatore, che fa passare o meno la luce, sono chiamati modulatori esterni.

2.4.5 Sorgente della fibra ottica

La sorgente è un laser. Per parlare del laser bisogna spiegare cosa è una luce. E' una onda elettromagnetica che si propaga nel vuoto con la velocità della luce, ed è solo una parte dello spettro magnetico che va dai 400 nm (violetto) ai 700 nm (rosso).

Plank aveva ipotizzato che la luce fosse composta da particelle chiamate fotoni, e che ogni fotone avesse un'energia quantizzata, ovvero che potesse assumere solo valori discreti di energia. Più sale la frequenza più sale l'energia del fotone, e quindi più è difficile da generare.

Einstein ha dimostrato che la luce è composta da fotoni, e che ogni fotone ha un'energia quantizzata, e che la luce può essere emessa o assorbita solo in pacchetti discreti di energia, chiamati quanti.

Il fotone è un'onda elettromagnetica che si propaga nel vuoto con la velocità della luce, e ha un'energia quantizzata, che dipende dalla frequenza della luce, e può essere calcolata utilizzando la formula $E = h\nu$, dove h è la costante di Planck e ν è la frequenza della luce.

Come interagisce con la materia la luce, 3 modi:

- Assorbimento: quando un fotone colpisce un atomo o una molecola, può essere assorbito, e l'energia del fotone viene trasferita all'atomo o alla molecola, e questo processo è chiamato assorbimento, e può essere utilizzato per generare luce coerente, come ad esempio nei laser.
- Emissione spontanea: quando un atomo o una molecola assorbe energia, può emettere un fotone in modo casuale, e questo processo è chiamato emissione spontanea, e può essere utilizzato per generare luce incoerente, come ad esempio nei LED. LED sta per "Light Emitting Diode".
- Emissione stimolata: quando un fotone colpisce un atomo o una molecola che è già eccitato, se è colpito da un altro fotone, può stimolare l'emissione

di un altro fotone con la stessa frequenza, fase e direzione, e questo processo è chiamato emissione stimolata, e può essere utilizzato per generare luce coerente, come ad esempio nei laser. LASER sta per "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation". Con il fatto che i fotoni emessi e quelli che li hanno stimolati sono identici, il laser è una sorgente di luce coerente, ovvero che ha una frequenza, fase e direzione ben definite, e permette di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

Poiché il laser non ha niente in ingresso che lo stimoli, è necessario far in modo che la luce venga riflessa più volte all'interno del laser, in modo da stimolare l'emissione di più fotoni, e quindi creare un fascio di luce coerente.

Il laser è costituito da un mezzo attivo, che è un materiale che può essere eccitato per emettere luce, e da una cavità ottica, che è un sistema di specchi che riflette la luce all'interno del laser, e permette di stimolare l'emissione di più fotoni.

Il mezzo attivo può essere costituito da un gas, un liquido o un solido, e viene eccitato da una sorgente di energia, come ad esempio una scarica elettrica, una luce intensa o una reazione chimica, e permette di generare luce coerente con una frequenza specifica.

La cavità ottica è costituita da due specchi, uno dei quali è parzialmente trasparente (per permettere di trasmettere una parte della luce), e permette alla luce di essere riflessa più volte all'interno del laser, e di stimolare l'emissione di più fotoni, e di creare un fascio di luce coerente con una frequenza specifica.

LED e Laser a semiconduttore Usiamo i Laser a semiconduttore perché costano poco. La corrente elettrica che attraversa il materiale semiconduttore, eccita gli elettroni, rendendo così il mezzo attivo. I semiconduttori si surriscaldano, e quindi è necessario utilizzare un sistema di raffreddamento per mantenere la temperatura del laser a un livello ottimale, e garantire così prestazioni stabili e affidabili.

Nella fiber pigtail esce il laser.

Il simbolo del LED è un diodo con due freccette che indicano che emette luce. Una lacuna si può ricombinare con un elettrone, e quando lo fa emette un fotone, e quindi emette luce. Un elettrone decade dalla banda di conduzione alla banda di valenza, e quando lo fa emette un fotone, e quindi emette luce.

La caratteristica di questo fotone è che l'energia del fotone è uguale alla differenza di energia tra la banda di conduzione e la banda di valenza, e quindi la lunghezza d'onda della luce emessa dipende dal materiale semiconduttore utilizzato, e può essere calcolata utilizzando la formula $\lambda = \frac{hc}{E}$, dove h è la costante di Planck, c è la velocità della luce e E è l'energia del fotone.

Si può approfondire la storia del led blu.

Nei LED l'emissione spontanea è dominante, e quindi la luce emessa è incoerente, mentre nei laser a semiconduttore l'emissione stimolata è dominante, e quindi la luce emessa è coerente, e permette di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

Lo spettro di emissione dei LED è più ampio rispetto a quello dei laser a semiconduttore, e quindi i LED emettono luce con una gamma più ampia di lunghezze d'onda, mentre i laser a semiconduttore emettono luce con una lunghezza d'onda specifica, e quindi sono più adatti per le comunicazioni in fibra ottica.

Il diodo laser ha le facce pulite in modo che agiscono come specchi, innietto dall'esterno cariche (quindi elettroni dalla regione P e neutroni dalla regione N) e quindi si crea una popolazione inversa, e quindi si innesca l'emissione stimolata, e quindi si genera un fascio di luce coerente con una frequenza specifica.

Tipi di Laser

- Laser Fabry Perot: è un tipo di laser a semiconduttore che utilizza una cavità ottica costituita da due specchi, uno dei quali è parzialmente trasparente, e permette di generare luce coerente con una frequenza specifica. Sono lo standard per le comunicazioni in fibra ottica a bassa velocità (fino a 1 Gbps) su distanze fino a 2 km.
- Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL): è un tipo di laser a semiconduttore che utilizza una cavità ottica verticale, e permette di generare luce coerente con una frequenza specifica, e viene utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a breve distanza (fino a 300 metri) all'interno dei data center.
- Distributed Feedback Laser (DFB): è un tipo di laser a semiconduttore che utilizza una cavità ottica costituita da un reticolo di diffrazione, e permette di generare luce coerente con una frequenza specifica, e viene utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a lunga distanza (oltre 2 km) e ad alta velocità (fino a 100 Gbps), quindi long-haul, metro ...
- Distributed Bragg Reflector Laser (DBR): è un tipo di laser a semiconduttore che utilizza una cavità ottica costituita da un reticolo di diffrazione, e permette di generare luce coerente con una frequenza specifica, e viene utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a lunga distanza (oltre 2 km) e ad alta velocità (fino a 100 Gbps).

Gli DFB e DBR permettono di diminuire la dispersione cromatica e l'ISI.

Modulazione diretta del Laser Direct Modulator Laser - DML è una tecnica di modulazione in cui la corrente elettrica che attraversa il laser viene modulata direttamente per generare impulsi di luce, e viene utilizzata principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a bassa velocità (fino a 1 Gbps) su distanze fino a 2 km.

Il segnale di modulazione viene applicato direttamente a un laser tramite un driver che converte il flusso di dati (tensione) nella corrente di iniezione.

Prima emissione spontanea, quando inizio a mettere più corrente rispetto alla corrente di soglia, inizio ad avere emissione stimolata, e quindi inizio a generare luce coerente con una frequenza specifica, e quindi posso trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

Modulazione esterna External Modulator Laser - EML è una tecnica di modulazione in cui un modulatore esterno viene utilizzato per modulare la luce generata da un laser, e viene utilizzata principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a lunga distanza (oltre 2 km) e ad alta velocità (fino a 100 Gbps).

Modulatori On Off Keying - OOK Il vantaggio di questa modulazione è che prendo il segnale così come è e lo mando direttamente al diodo, l'informazione è codificata direttamente nella luce, e quindi è una tecnica di modulazione semplice e efficiente, e viene utilizzata principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a bassa velocità (fino a 1 Gbps) su distanze fino a 2 km.

Il vantaggio è che è semplice e efficiente, ma il problema è che non posso raggiungere velocità di trasmissione elevate su distanze più lunghe, perché la modulazione diretta del laser introduce rumore e distorsione nel segnale, e quindi limita la qualità del segnale e la velocità di trasmissione.

Modulatori coerenti Mach-Zehnder Modulator - MZM

Per modulare l'ampiezza e la fase di una portante si usa un modulatore IQ. In questo caso due segnali in banda base modulano in ampiezza due portanti ortogonali (90 gradi di differenza di fase), e poi le sommo insieme, e quindi ottengo un segnale modulato in ampiezza e fase, e posso raggiungere velocità di trasmissione elevate su distanze più lunghe, perché la modulazione coerente permette di ridurre il rumore e la distorsione nel segnale, e quindi migliorare la qualità del segnale e la velocità di trasmissione.

Sistema di trasmissione e ricezione coerenti

2.4.6 Fotodiodi

Il fotodiodo è un dispositivo che converte la luce in corrente elettrica, e viene utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica per rilevare la luce trasmessa attraverso la fibra ottica, e convertire il segnale ottico in segnale elettrico, e permette di recuperare le informazioni trasmesse.

Usa l'effetto fotoelettrico, che è il fenomeno per cui quando un fotone colpisce un materiale semiconduttore, può liberare un elettrone, e quindi generare una corrente elettrica, e permette di convertire la luce in corrente elettrica.

Fotodiodo PIN Il fotodiodo PIN è un tipo di fotodiodo che utilizza una struttura a strati, costituita da una regione di tipo P, una regione di tipo N e una regione intrinseca (I) tra di esse, e permette di convertire la luce in corrente elettrica con una maggiore efficienza rispetto ai fotodiodi tradizionali, e viene utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a bassa velocità (fino a 1 Gbps) su distanze fino a 2 km.

Fotodiodo Avalanche - APD Il fotodiodo Avalanche (APD) è un tipo di fotodiodo che mette in evidenza l'effetto valanga, che è un fenomeno per cui quando un fotone colpisce un materiale semiconduttore, può liberare un elettrone, e questo elettrone può a sua volta liberare altri elettroni, creando così una valanga di elettroni, e permette di convertire la luce in corrente elettrica con una maggiore sensibilità rispetto ai fotodiodi tradizionali, e viene utilizzato principalmente nelle comunicazioni in fibra ottica a lunga distanza (oltre 2 km) e ad alta velocità (fino a 100 Gbps).

Materiali per i fotodiodi I fotodiodi possono essere realizzati con diversi materiali semiconduttori, come ad esempio il silicio (Si), il germanio (Ge) e l'arseniuro di gallio (GaAs), e la scelta del materiale dipende dalle caratteristiche desiderate del fotodiodo, come ad esempio la sensibilità, la velocità di risposta e la lunghezza d'onda della luce da rilevare.

2.4.7 Amplificatori ottici

Erbium Doped Fiber Amplifier - EDFA Nei collegamenti ottici spesso devo amplificare il segnale ottico, lo faccio quando devo fare le dorsali o sub-marini perché cerco di mantenere il dato nel dominio ottico il più possibile. La categoria di amplificatori ottici più utilizzata è l'Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA), che utilizza una fibra ottica dopata con erbio (terra rara) come mezzo attivo, e permette di amplificare il segnale ottico con una bassa attenuazione e un'alta efficienza. Una fibra ottica viene drogata con ioni Erbium (Er^{3+}) per amplificare la radiazione alle lunghezze d'onda in terza finestra ($\lambda = 1550nm$).

Prende energia dal laser di pompa e amplifica il segnale ottico che viaggia all'interno della fibra ottica, e permette di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe senza la necessità di convertire il segnale in elettrico.

Amplificatori Raman Gli amplificatori Raman utilizzano l'effetto Raman per amplificare il segnale ottico, e consistono in una fibra ottica in cui viene immessa una radiazione laser di pompa, che interagisce con il segnale ottico da amplificare, e permette di amplificare il segnale ottico con una bassa attenuazione e un'alta efficienza.

Semiconductor Optical Amplifier - SOA Il Semiconductor Optical Amplifier (SOA) è un tipo di amplificatore ottico che utilizza un materiale semiconduttore come mezzo attivo, e permette di amplificare il segnale ottico con una bassa attenuazione e un'alta efficienza. Il SOA ha una struttura simile a quella di un diodo laser, ma con trattamenti antiriflesso sulle facce per evitare l'auto-oscillazione, e permette di amplificare il segnale ottico con una bassa attenuazione e un'alta efficienza.

Planar lightwave circuits - PLC e Photonic Integrated Circuits - PIC I Planar Lightwave Circuits (PLC) e i Photonic Integrated Circuits (PIC) sono dispositivi che integrano più componenti ottici su un unico substrato, e permettono di amplificare il segnale ottico con una bassa attenuazione e un'alta efficienza.

2.4.8 Switch ottici

Switch Micro Electro Mechanical System -MEMS

Thermo Optic - TO

Eletro Optic - EO

SOA

Optical Cross Connect - OXC

2.5 Wireless

2.5.1 Optical Wireless Communications - OWC

Sono sistemi di comunicazione che utilizzano la luce per trasmettere dati attraverso l'aria, e possono essere utilizzati in ambienti in cui le comunicazioni in

fibra ottica non sono pratiche, come ad esempio in ambienti urbani densi o in ambienti interni.

Visible Light Communication - VLC La Visible Light Communication (VLC) è una tecnologia di comunicazione wireless che utilizza la luce visibile per trasmettere dati, e può essere utilizzata in ambienti interni, come ad esempio in uffici, case o negozi, per fornire connettività wireless ad alta velocità.

Usiamo la luce del visibile perché prendiamo le lampadine a led e le accendiamo e spegniamo con tempi dell'ordine dei nanosecondi (all'occhio umano sembra sempre accesa) ma in realtà stiamo trasmettendo un segnale che possiamo usare al posto del wi fi.

Sono usati per esempio nei LED di un aereo.

Il LED bianco non esiste, è l'unione di LED blu rosso e verde che danno l'effetto del colore bianco. Ha lunghezze d'onda da 390 nm a 750 nm.

Free Space Optical Communication - FSO La Free Space Optical Communication (FSO) è una tecnologia di comunicazione wireless che utilizza la luce per trasmettere dati attraverso l'aria, e può essere utilizzata in ambienti esterni, come ad esempio tra edifici o tra città, per fornire connettività wireless ad alta velocità.

Comunicazioni tra laser (fotodiodi) montati su edifici, quindi in caso di disastri è possibile ripristinare i collegamenti a volo in free space optical (è più difficile ricostruire l'impianto sotto terra che montare un laser su un edificio).

Ha lunghezze d'onda da 750 nm a 1600 nm.

Ultraviolet Communications - UVC L'Ultraviolet Communications (UVC) è una tecnologia di comunicazione wireless che utilizza la luce ultravioletta per trasmettere dati, e può essere utilizzata in ambienti esterni, come ad esempio tra edifici o tra città, per fornire connettività wireless ad alta velocità.

Viene usato anche quello infrarosso. Ha lunghezze d'onda da 200 nm a 280 nm.

Light Fidelity - LiFi Il Light Fidelity (LiFi) è una tecnologia di comunicazione wireless che utilizza la luce per trasmettere dati, e può essere utilizzata in ambienti interni, come ad esempio in uffici, case o negozi, per fornire connettività wireless ad alta velocità.

È una tecnologia che utilizza la luce visibile per trasmettere dati, e può essere utilizzata in ambienti interni, come ad esempio in uffici, case o negozi, per fornire connettività wireless ad alta velocità.

Infrared Communication - IRC L'Infrared Communication (IRC) è una tecnologia di comunicazione wireless che utilizza la luce infrarossa per trasmettere dati, e può essere utilizzata in ambienti interni, come ad esempio in uffici,

case o negozi, per fornire connettività wireless ad alta velocità.

Viene usato anche quello ultravioleto. Ha lunghezze d'onda da 750 nm a 1600 nm.

Mezzi Il VLC usa LED o comunque sorgenti di luce visibile, e fotodiodi come rivelatori di luce, e utilizza protocolli di trasmissione come ad esempio Ethernet o InfiniBand per gestire la comunicazione tra i dispositivi.

In OCC ho un insieme di LED o addirittura dei Display, ogni parte del display può inviare informazioni e posso riceverli con una o più camere. Quindi su uno schermo prendo una parte dello schermo e la accendo e spengo con tempi dell'ordine dei nanosecondi, e quindi posso trasmettere un segnale che posso ricevere con una o più camere, e quindi posso trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

MIMO (Multiple Input Multiple Output) è una tecnica di comunicazione wireless che utilizza più antenne per trasmettere e ricevere dati, e può essere utilizzata per migliorare la qualità del segnale e aumentare la velocità di trasmissione nelle comunicazioni in fibra ottica.

IRC ho un LED che trasmette luce infrarossa, e un fotodiodo che riceve la luce infrarossa, e utilizza protocolli di trasmissione come ad esempio Ethernet o InfiniBand per gestire la comunicazione tra i dispositivi.

IN FSO ho un laser che trasmette luce, e un fotodiodo che riceve la luce, e utilizza protocolli di trasmissione come ad esempio Ethernet o InfiniBand per gestire la comunicazione tra i dispositivi.

In UVC ho un LED che trasmette luce ultravioletta, e un fotodiodo che riceve la luce ultravioletta, e utilizza protocolli di trasmissione come ad esempio Ethernet o InfiniBand per gestire la comunicazione tra i dispositivi.

Se io mando il LASER nello spazio libero dovrei preoccuparmi della sicurezza. L'occhio è sensibile alla luce visibile, ma se lavoriamo nell'infrarosso posso dare danni all'occhio senza che la persona se ne accorga. Se focalizzo la luce nell'infrarosso creo danni permanenti, posso rischiare di cuocere la cornea.

Usiamo la luce perché la luce non è normata (siamo liberi di usare qualunque frequenza d'onda senza dover pagare le licenze), e perché la luce ha una banda molto ampia, e quindi permette di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe. Per questo la preferiamo alle radiofrequenze, che sono normate e hanno una banda limitata, e quindi non permettono di trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

Multipath Fading è un fenomeno che si verifica quando un segnale wireless viene riflesso da oggetti come edifici, alberi o veicoli, e quindi arriva al ricevitore

con più percorsi diversi, e può causare interferenze e distorsioni nel segnale, e quindi limitare la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless. È un problema delle radiofrequenze e non della luce, perché la luce non viene riflessa dagli oggetti, e quindi non subisce il fenomeno del multipath fading.

Standard di sicurezza dei laser I laser sono classificati in base alla loro potenza e al rischio che rappresentano per la salute umana, e sono suddivisi in 4 classi principali:

- Classe 1: sono laser a bassa potenza che non rappresentano un rischio per la salute umana, e possono essere utilizzati senza restrizioni.
- Classe 2: sono laser a bassa potenza che rappresentano un rischio per la salute umana se vengono guardati direttamente per un periodo prolungato, e devono essere utilizzati con precauzioni.
- Classe 2M: sono laser a bassa potenza che rappresentano un rischio per la salute umana se vengono guardati direttamente con strumenti ottici, come ad esempio binocoli o telescopi, e devono essere utilizzati con precauzioni.
- Classe 3: sono laser a media potenza che rappresentano un rischio per la salute umana se vengono guardati direttamente, e devono essere utilizzati con precauzioni e dispositivi di protezione.
- Classe 3B: sono laser a media potenza che rappresentano un rischio per la salute umana se vengono guardati direttamente, e devono essere utilizzati con precauzioni e dispositivi di protezione, e sono soggetti a restrizioni legali.
- Classe 3R: sono laser a media potenza che rappresentano un rischio per la salute umana se vengono guardati direttamente, e devono essere utilizzati con precauzioni e dispositivi di protezione, e sono soggetti a restrizioni legali.
- Classe 4: sono laser ad alta potenza che rappresentano un rischio per la salute umana se vengono guardati direttamente, e devono essere utilizzati con precauzioni e dispositivi di protezione, e sono soggetti a restrizioni legali.

OWC vs Wireless (RF)

Caratteristiche dei sistemi OWC Il processamento del segnale elettrico è in banda base, trasformo il segnale da elettrico in ottico. Quando ricevo metto un fotodiodo nel field of view del laser. Questo field of view è più stretto per i laser perché sono più focalizzati rispetto alla luce LED. Quindi il fotodiodo sarà più piccolo per i laser rispetto ai LED quindi lavoro Line of Sight (LOS) con i laser, e non Line of Sight (NLOS) con i LED.

Il vantaggio di lavorare in LOS è che posso raggiungere velocità di trasmissione elevate su distanze più lunghe, perché il segnale ottico non subisce interferenze e distorsioni causate da oggetti come edifici, alberi o veicoli, e quindi posso trasmettere dati a velocità elevate su distanze più lunghe.

Il vantaggio di lavorare in NLOS è che posso trasmettere dati anche in ambienti in cui la linea di vista è ostruita da oggetti come edifici, alberi o veicoli, e quindi posso fornire connettività wireless in ambienti urbani densi o in ambienti interni, ma il problema è che il segnale ottico subisce interferenze e distorsioni causate da oggetti come edifici, alberi o veicoli, e quindi limita la qualità del segnale e la velocità di trasmissione nelle comunicazioni wireless.

I ricevitori posso usarli di qualunque tipo.

Il vantaggio di OWC è che ho una banda molto grande, è sicuro perché la luce non attraversa i muri quindi le informazioni rimangono nell'ambiente, può essere utilizzato negli ambienti come ospedali aerei o impianti industriali perché non c'è rischio di interferenze elettromagnetiche, ed è a basso costo.

Gli svantaggio sono il Los quindi gli ostacoli impediscono la comunicazione, L'interferenza atmosferica come luce solare o artificiale che introducono rumore, l'influenza meteorologica (FSO), e una mobilità ridotta.

Applicazioni dei sistemi OWC Usati negli ospedali, negli aerei e conferenze, nelle industrie, nelle reti V2V e trasporto, nel backhaul, nelle comunicazioni militari (FSO e UV).

2.5.2 Optical wireless PAN e BAN

Personal Area Network (PAN) è una rete di comunicazione che collega dispositivi personali, come ad esempio smartphone, tablet, laptop e dispositivi indossabili, all'interno di un'area limitata, come ad esempio una stanza o un edificio.

Body Area Network (BAN) è una rete di comunicazione che collega dispositivi indossabili o impiantati all'interno del corpo umano, come ad esempio sensori medici, dispositivi di monitoraggio della salute e dispositivi di assistenza sanitaria, per fornire connettività wireless e supportare applicazioni come la telemedicina e la salute digitale.

2.5.3 Optical wireless Vehicular Ad Hoc Network - VANET

Sono reti che comunicano tra due veicoli o tra veicoli e infrastrutture stradali, e possono essere utilizzate per fornire connettività wireless ad alta velocità e supportare applicazioni come la guida autonoma, la sicurezza stradale e la gestione del traffico.

2.5.4 LANET

2.5.5 Optical Camera Communications - OCC

OWC per applicazioni aeronautiche

Standards PPM (Pulse Position Modulation) è una tecnica di modulazione in cui la posizione di un impulso all'interno di un intervallo di tempo viene utilizzata per rappresentare un simbolo. Quindi in base alla posizione dell'impulso (che trasmetto sempre) so se è uno 0 o 1.

ciao

Tecniche di modulazione per OWC:

- OOK
- OFDM
- PPM
- PAM-4

In genere voglio o ricevere la luce LoS o NLoS, se uso tutte e due posso imbartermi in delle interferenze.

Confronto LiFi vs WiFi:

2.5.6 Free Space Optics - FSO

2.5.7 Underwater optical wireless communications

L'acqua attenua di meno la luce blu e molto la luce rossa, quindi per le comunicazioni sottomarine si usano laser blu o verdi.

Nell'acqua la velocità della luce è circa 200 mila km/s, quindi è più lenta che nell'aria, e questo può causare problemi di sincronizzazione e di latenza nelle comunicazioni sottomarine.

Il problema grosso di queste comunicazioni è l'attenuazione.

Chapter 3

IoT

3.1 IoT